

Relatório Projeto Campo Minado

Aluno: Ketlin Cristina Lodi e Teodoro Sandi Alves

Disciplina: Programação

Projeto: Campo Minado

Descrição do projeto

O projeto desenvolvido consiste em um jogo de Campo Minado executado pelo terminal utilizando a linguagem Python. O jogador deve escolher posições de tabuleiro para tentar encontrar todas as casas que não possuem minas.

O tabuleiro é representado por uma matriz, enquanto as posições das minas são armazenadas em uma lista. As minas são distribuídas aleatoriamente pelo programa, tornando cada partida diferente.

Além das funcionalidades básicas, foi adicionado um sistema simples de vida e pontuação. O jogador começa com três vidas e obtém pontos ao encontrar uma casa segura.

Desenvolvimento e lógica utilizada

Primeiramente, foi criada uma função para montar o tabuleiro de acordo com a quantidade de linhas e colunas informadas pelo jogador. As posições começam ocultas e são representadas pelo caractere ".".

Depois, foi criada uma função responsável por colocar as minas. O programa utiliza o módulo aleatório para escolher posições selecionadas. Quando uma posição já possui uma mina, outra posição é escolhida.

Durante o jogo, o jogador informa a linha e a coluna que deseja escolher. O programa verifica se a posição existe e se já foi escolhido.

Em seguida, uma função verifica se existe uma mina naquela posição. Caso exista, o jogador perde uma vida. Caso contrário, a posição é marcada como segura e o jogador recebe 10 pontos.

O jogo termina quando o jogador perde todas as vidas ou quando descobre todas as casas que não possuem minas.

Para organizar o programa, foram utilizadas funções distintas para criar o tabuleiro, criar as minas, mostrar o tabuleiro e verificar a existência de minas.

Listas, matrizes e funções

As listas foram utilizadas para armazenar as posições das minas. Uma matriz foi utilizada para representar o tabuleiro, sendo formada por várias listas.

As funções foram utilizadas para separar as partes do programa e facilitar a organização e compreensão do código. Dessa forma, cada função possui uma tarefa específica.

O módulo aleatório foi utilizado para realizar o posicionamento aleatório das minas. A função `randint()` permite gerar números inteiros aleatórios dentro de um intervalo determinado.

Também foram consultados materiais sobre listas em Python para compreender melhor o armazenamento e acesso aos elementos das listas.

Problemas encontrados e soluções

Um dos problemas encontrados foi evitar que duas minas fossem colocadas na mesma posição. Para resolver isso, o programa verifica se a posição escolhida já está presente na lista de minas antes de adicioná-la.

Outro problema foi controlar as posições escolhidas pelo jogador. Foi criada uma verificação para evitar que o jogador escolha uma posição que não existe no tabuleiro ou uma posição que já foi escolhida.

Também foi necessário criar uma condição para identificar quando o jogador venceu. Para isso, o programa conta quantas casas seguras foram descobertas e compara esse número com a quantidade total de casas que não possuem minas.

Funcionalidade extra

Além das funcionalidades obrigatórias, foram adicionados alguns recursos para tornar o jogo mais interessante.

A primeira funcionalidade extra foi o sistema de vidas. O jogador começa com uma quantidade de vidas que depende da dificuldade escolhida. Quando encontra uma mina, perde uma vida, podendo continuar jogando enquanto ainda possui vidas.

A segunda foi o sistema de pontuação. Cada casa segura descoberta vale 10 pontos. Dessa forma, o jogador pode acompanhar seu desempenho durante a partida.

Também foi adicionada a opção de dicas. O jogador possui uma quantidade limitada de dicas e pode utilizá-las para descobrir quantas minas existem próximas de determinada posição. Para evitar que a dica seja utilizada sem custo, cada dica utilizada diminui 5 pontos da pontuação.

Outra funcionalidade adicionada foi a escolha de dificuldade. O jogador pode escolher entre Fácil, Médio e Difícil. Cada nível possui uma quantidade diferente de minas e vidas, deixando o jogo mais desafiador.

Por fim, foi rompido a contagem de minas próximas. Quando o jogador escolhe uma casa segura, o programa informa quantas minas existem nas posições ao redor dela. Essa funcionalidade também faz parte dos requisitos obrigatórios do tema.

Uso de inteligência artificial

A inteligência artificial foi utilizada como auxílio durante o desenvolvimento do projeto, principalmente para tirar dúvidas sobre a organização do código, revisar a lógica e identificar possíveis melhorias.

O código foi treinado e adaptado durante o desenvolvimento, buscando compreender o funcionamento das listas, matrizes, funções, estruturas de reprodução e condições utilizadas no programa.

Conclusão

O desenvolvimento do Campo Minado permitiu aplicar conceitos de Python treinados durante o trimestre, principalmente listas, matrizes, funções, estruturas de reprodução, condições e geração de números aleatórios.

O resultado foi um jogo simples executado pelo terminal, com distribuição sorteadas de minas, sistema de vidas, pontuação e condições de vitória e derrota.